

4.59. Боковые ребра четырехугольной пирамиды равны b , а ее основанием является прямоугольник, одна из сторон которого равна a . Найдите наибольшее из возможных значений объема пирамиды.

4.60. Высота усеченной пирамиды равна h , а площадь ее срединного сечения равна S . В каких пределах может меняться объем усеченной пирамиды?

4.61. Найдите наибольшее значение объемов треугольных призм, вписанных в цилиндр высотой h и радиусом R .

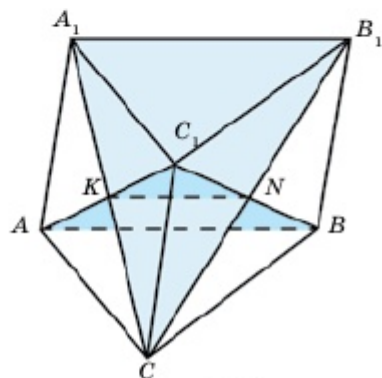


Рис. 4.20

4.62. Основанием пирамиды является квадрат, а площади всех ее пяти граней равны между собой. Найдите объем пирамиды, если ее высота равна h .

4.63*. В призме $ABCA_1B_1C_1$ проведены два сечения, проходящие через вершины A, B, C_1 и A_1, B_1, C . Эти сечения делят призму на 4 части, объем меньшей из которых равен V . Найдите объем призмы (рис. 4.20).

Упражнения для повторения

4.64. 1) Отрезок MN проходит через точку пересечения диагоналей трапеции $ABCD$ и концы этого отрезка расположены на боковых сторонах AB и CD соответственно. Отрезок MN параллелен основаниям трапеции. Найдите MN , если $AD=a$, $BC=b$.

2) Отрезок PQ параллелен основаниям трапеции $ABCD$, концы отрезка расположены на боковых сторонах AB и CD соответственно и пересекает диагональ AC в точке L , а диагональ BD в точке R . Найдите PQ , если $AD=a$, $BC=b$ и $PL=LR$.

4.2. Объемы тел вращения

Изучив пункт, вы будете:

- знать и применять формулу объема цилиндра при решении задач;
- знать и применять формулы объемов конуса и усеченного конуса при решении задач;
- знать и применять формулы объемов шара и его частей при решении задач;

- применять формулы объема тел вращения при решении практических задач.

4.2.1. Объем цилиндра

Чтобы определить объем цилиндра радиусом R и высотой h , выберем прямоугольную систему координат $Oxyz$, как показано на рис. 4.21. Площадь поперечного сечения цилиндра в пределах $[0; h]$ есть величина постоянная, не зависящая от выбора точки $x \in [0; h]$. Это число равно площади основания цилиндра πR^2 . Поэтому объем цилиндра в силу формулы (1) (п.4.1.1) таков:

$$V = \int_0^h S \cdot dx = \pi R^2 \cdot x \Big|_0^h = \pi R^2 h.$$

Итак, объем цилиндра равен произведению площади основания и высоты:

$$V = \pi R^2 h \quad (1)$$

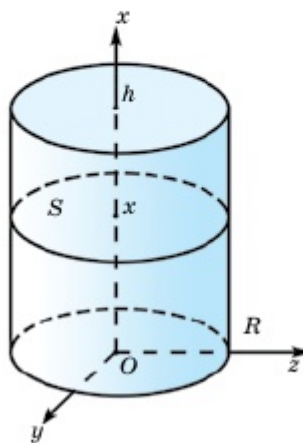


Рис. 4.21

4.2.2. Объем конуса

Конус, высота которого равна h , а радиус – R , расположим так, как показано на рис. 4.22. Площадь сечения $S(x)$ этого конуса, проведенного через точку $x \in [0; h]$ параллельно основанию, выразим через R , h и x . Так как $OA=R$, $OP=h$, $OO_1=x$, то из подобия прямоугольных треугольников PO_1B и POA имеем:

$$\frac{O_1B}{PO_1} = \frac{OA}{PO} \Rightarrow \frac{O_1B}{h-x} = \frac{R}{h} \Rightarrow O_1B = \frac{R}{h}(h-x).$$

Тогда

$$S(x) = \pi \cdot (O_1B)^2 = \frac{\pi R^2}{h^2} (h-x)^2.$$

Поэтому

$$V = \int_0^h S(x) dx = \frac{\pi R^2}{h^2} \int_0^h (h-x)^2 dx = -\frac{\pi R^2}{3h^2} (h-x)^3 \Big|_0^h = \frac{\pi R^2 h}{3}.$$

Итак, объем конуса равен произведению площади основания и

$$\frac{1}{3} \text{ высоты, т.е. } V = \frac{\pi R^2 h}{3} = \frac{1}{3} S_{\text{осн}} \cdot h. \quad (2)$$

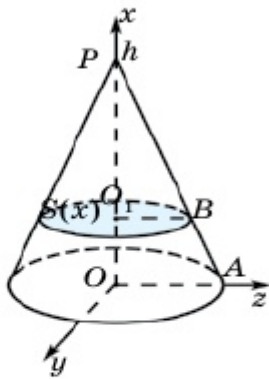


Рис. 4.22

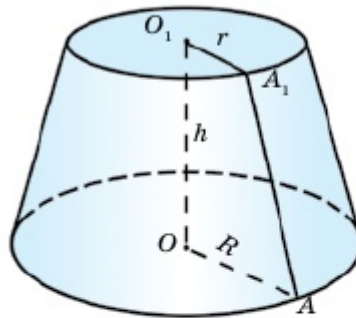


Рис. 4.23

Объем усеченного конуса, радиусы оснований которого равны R и r , а высота – h (рис. 4.23), определяется по формуле

$$V = \frac{\pi h}{3} (R^2 + R \cdot r + r^2). \quad (3)$$

Эта формула доказывается аналогично соответствующей формуле объема усеченной пирамиды.

4.2.3. Объемы шара и его частей

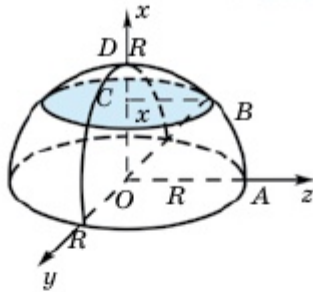


Рис. 4.24

Так как плоскость, проходящая через центр шара, является для него плоскостью симметрии, то для нахождения объема шара достаточно найти объем полушара и полученный результат удвоить. Расположим полушар радиусом R так, как показано на рис. 4.24. Тогда площадь сечения полушара $S(x)$, ($x \in [0; R]$) параллельного основанию, является функцией от x . Теперь определим вид этой функции.

Так как $OA=R=OB$, $OC=x$, то радиус сечения определяется равенством $CB = \sqrt{OB^2 - OC^2} = \sqrt{R^2 - x^2}$. Тогда $S(x) = \pi(R^2 - x^2)$. Поэтому объем полушара таков:

$$\frac{1}{2} V = \int_0^R \pi(R^2 - x^2) dx = \pi \left(R^2 x - \frac{x^3}{3} \right) \Big|_0^R = \frac{2\pi R^3}{3} \quad (4)$$

а объем шара определяется по формуле

$$V = \frac{4}{3} \pi R^3. \quad (5)$$

Каждое сечение делит шар на две части. Эти части называются **шаровым сегментом** (рис. 4.25). Теперь определим объем

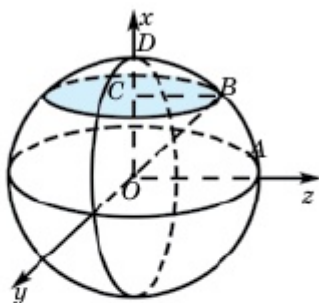


Рис. 4.25

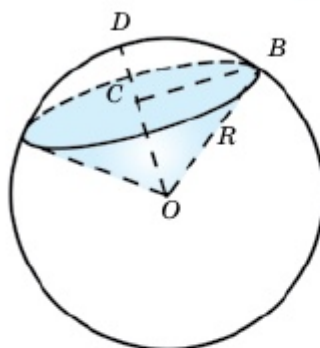


Рис. 4.26

меньшего шарового сегмента. Расположим прямоугольную систему координат $Oxyz$ так, как показано на рис. 4.24. Здесь отрезок CD называется *высотой шарового сегмента*. Нужно определить объем шарового сегмента по его высоте $h = CD$ и радиусу шара R .

Так как $OC = R - h$, то интеграл (4) берется в пределах от $R - h$ до R :

$$V_{\text{сег}} = \int_{R-h}^R (R^2 - x^2) dx = \pi \left(R^2 x - \frac{x^3}{3} \right) \Big|_{R-h}^R = \pi h^2 \left(R - \frac{h}{3} \right).$$

Объем шарового сектора равен сумме объемов шарового сегмента и объема конуса (рис. 4.26). Если $CD = h$, то $OC = R - h$ и $CB = \sqrt{R^2 - (R - h)^2} = \sqrt{2Rh - h^2}$.

Следовательно,

$$\begin{aligned} V_{\text{сек}} = V_{\text{сег}} + V_{\text{кон}} &= \pi h^2 \left(R - \frac{h}{3} \right) + \frac{1}{3} \pi \cdot CB^2 \cdot OC = \pi h^2 \left(R - \frac{h}{3} \right) + \\ &+ \frac{\pi}{3} (2Rh - h^2) \cdot (R - h) = \frac{2}{3} \pi R^2 h. \end{aligned}$$



1. Напишите формулу объема цилиндра.
2. Напишите формулу объема конуса и докажите ее. Напишите формулу объема усеченного конуса.
3. Напишите формулу объема шара и докажите ее.
4. Напишите формулу объема шарового сегмента (сектора). Докажите ее.

Упражнения

А



Практическая работа

4.65. Высота торта 5 см, а диаметр – 30 см (рис. 4.27). Из тор-